El sistema métrico decimal

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer magnitudes y sus unidades del Sistema Internacional
- Conocer los prefijos del sistema métrico decimal
- Cambiar de unidad en longitud, masa y capacidad
- Cambiar unidades de superficie y relacionarlas con las agrarias
- Pasar medidas de forma compleja a incompleja y viceversa
- Relacionar volumen, capacidad y masa y resolver problemas de medida

Para pensar

Una receta pide 250 g de harina y en casa la báscula marca kilos. ¿Cuánto tiene que marcar?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Magnitudes y unidades

Una **magnitud** es una propiedad de un objeto que se puede **medir** y expresar con un número: la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el tiempo, la temperatura... La belleza, la simpatía o el miedo no son magnitudes, porque no se pueden medir con un número.

Medir es comparar una cantidad con otra fija de la misma magnitud llamada **unidad**, y contar cuántas veces la contiene. Si una mesa mide 2 m, quiere decir que el metro cabe 2 veces a lo largo.

Una medida tiene siempre dos partes: un **número** y una **unidad**. Decir «la mesa mide 2» no sirve: ¿2 metros, 2 palmos, 2 kilómetros? Por eso, en matemáticas y en ciencias nunca se escribe un resultado de medida sin su unidad.



1.2 El Sistema Internacional y los prefijos

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** es el conjunto de unidades que se usa en casi todo el mundo. Sus unidades básicas son el metro (longitud), el kilogramo (masa), el segundo (tiempo), el kelvin (temperatura), el amperio (corriente eléctrica), el mol y la candela.

El sistema es **decimal**: a partir de la unidad principal se forman **múltiplos** (unidades mayores) y **submúltiplos** (unidades menores) añadiendo **prefijos** que indican potencias de 10. Los prefijos son los mismos para todas las magnitudes:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Prefijo	Símbolo	Significa
hecto	h	× 100
deca	da	× 10
(unidad)	—	× 1
deci	d	: 10
centi	c	: 100
mili	m	: 1 000

Así, un **kilo**metro son 1 000 metros, un **kilo**gramo son 1 000 gramos y un **mili**litro es la milésima parte de un litro. En informática y ciencia también se usan mega (un millón) y micro (una millonésima).

undefined

1.3 Unidades de longitud

La **longitud** mide la distancia entre dos puntos. La unidad principal es el **metro** (m). Ordenadas de mayor a menor:

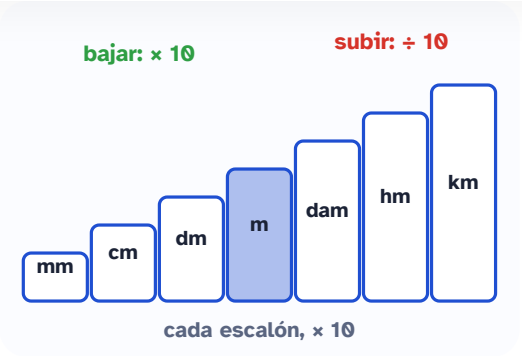
km · hm · dam · m · dm · cm · mm

Cada unidad es 10 veces mayor que la siguiente. Por eso:

- Para pasar a una unidad **menor** (bajar la escalera) se **multiplica** por 10 en cada escalón.
- Para pasar a una unidad **mayor** (subir) se **divide** entre 10 en cada escalón.

3,5 km a m: bajamos tres escalones → · 1 000 = 3 500 m. 47 cm a m: subimos dos escalones → : 100 = 0,47 m. Truco: tiene sentido que al pasar a una unidad pequeña salga un número más grande, porque necesitamos más unidades pequeñas para medir lo mismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



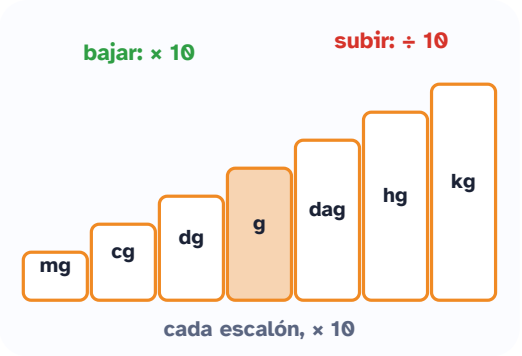
1.4 Unidades de masa

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En el lenguaje de la calle decimos «peso», pero en ciencias el peso es otra cosa (la fuerza con que la Tierra nos atrae). La unidad del SI es el **kilogramo**, aunque la escalera se construye a partir del **gramo**:

kg · hg · dag · g · dg · cg · mg

Funciona igual que la longitud: de 10 en 10. 2,4 kg = 2 400 g; 350 mg = 0,35 g. Los medicamentos se dosifican en mg y los alimentos en g o kg.

Para masas grandes se usan la **tonelada** (1 t = 1 000 kg) y el **quintal métrico** (1 q = 100 kg). Un coche pesa más o menos 1,2 t; un camión cargado, 40 t; una ballena azul, ¡más de 100 t!



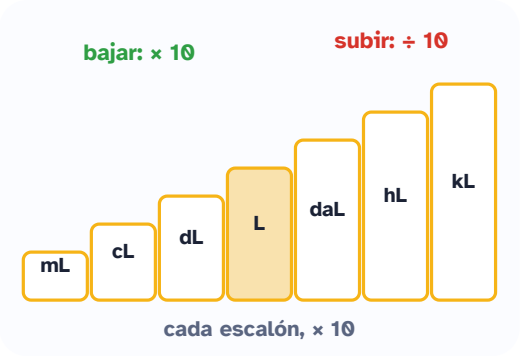
1.5 Unidades de capacidad

La **capacidad** es la cantidad de líquido (o de cualquier cosa) que cabe en un recipiente. Su unidad principal es el **litro** (L):

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

También van de 10 en 10. Una lata de refresco tiene 33 cL = 0,33 L; una botella grande, 1,5 L = 150 cL; una cucharadita de jarabe, 5 mL.

Es habitual ver capacidades escritas de formas distintas en las etiquetas: 0,75 L, 75 cL y 750 mL son exactamente la misma cantidad (una botella de vino o de aceite). Antes de comparar precios de dos productos, hay que poner su capacidad en la misma unidad.



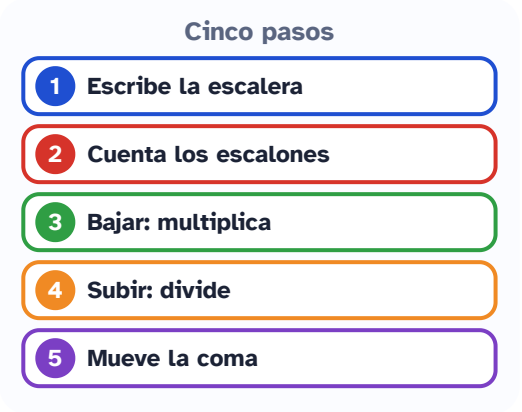
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.6 Cambiar de unidad paso a paso

Hay un método seguro que funciona para longitud, masa y capacidad:

1. Escribe la **escalera** de unidades de la magnitud.
2. Cuenta cuántos **escalones** hay entre la unidad de partida y la de llegada.
3. Si **bajas** (a una unidad menor), **multiplica** por 10 tantas veces como escalones.
4. Si **subes** (a una unidad mayor), **divide**.
5. En la práctica, basta con **mover la coma** tantos lugares como escalones: a la derecha si bajas y a la izquierda si subes, añadiendo ceros si hace falta.

2,8 hL a L: 2 escalones abajo → 280 L. 650 mg a g: 3 escalones arriba → 0,650 g = 0,65 g. 0,4 dam a cm: 3 escalones abajo → 400 cm.



1.7 Unidades de superficie

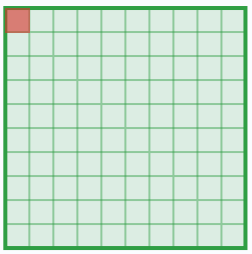
La **superficie** es la extensión de una figura plana. Su unidad es el **metro cuadrado** (m^2): la superficie de un cuadrado de 1 m de lado.

km^2 · hm^2 · dam^2 · m^2 · dm^2 · cm^2 · mm^2

¡Atención! Aquí cada escalón vale × 100, no × 10. ¿Por qué? Un cuadrado de 1 dm de lado tiene 10 cm de lado, y dentro caben 10 filas de 10 cuadraditos de 1 cm: 10 · 10 = 100 cm^2. Por eso 1 dm^2 = 100 cm^2.

Al mover la coma, en superficie se mueven **dos lugares por escalón**: 3 m^2 = 300

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1 dm² = 100 cm²

cada escalón

× 100

(10 · 10)

1.8 Unidades agrarias

Para medir campos, bosques y fincas se usan las **unidades agrarias**, que coinciden con unidades de superficie:

- **Hectárea** (ha) = 1 hm² = 10 000 m². Es un cuadrado de 100 m de lado.
- **Área** (a) = 1 dam² = 100 m². Un cuadrado de 10 m de lado.
- **Centiárea** (ca) = 1 m².

Un campo de fútbol tiene unos 105 m × 68 m ≈ 7 140 m², es decir, unas 0,7 ha. Cuando las noticias dicen que un incendio ha quemado 3 000 hectáreas, son 30 km², la superficie de una ciudad mediana.

Para pasar de hectáreas a metros cuadrados se multiplica por 10 000: 2,5 ha = 25 000 m². Y de m² a ha se divide: 8 000 m² = 0,8 ha.



2.1 Forma compleja e incompleja

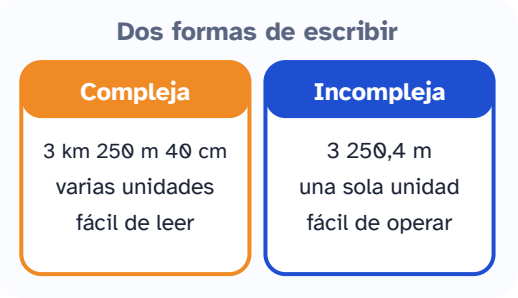
Una misma medida puede escribirse de dos formas:

- **Forma compleja**: con varias unidades. 3 km 250 m 40 cm.
- **Forma incompleja**: con una sola unidad. 3 250,4 m.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

De incompleja a compleja: se separan las cifras según la unidad que les corresponde. 4,075 L → 4 L 0 dL 7 cL 5 mL, es decir, 4 L 7 cL 5 mL.

Solo se pueden **sumar, restar o comparar** medidas que estén en la misma unidad. 1 m 20 cm + 85 cm = 120 cm + 85 cm = 205 cm = 2,05 m.

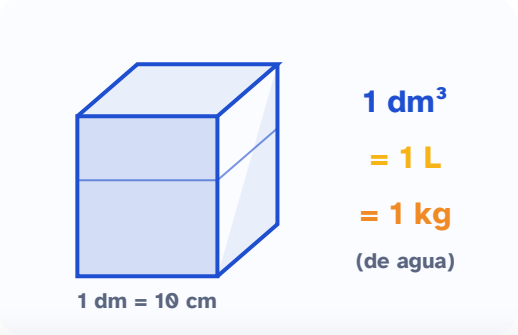


2.2 Volumen, capacidad y masa

El **volumen** es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en unidades cúbicas: m^3, dm^3, cm^3... (en volumen cada escalón vale × 1 000, lo estudiarás a fondo en 2º). Hay una relación muy útil entre volumen, capacidad y masa de agua:

Volumen	Capacidad	Masa de agua
1 m^3	1 000 L	1 t
1 dm^3	1 L	1 kg
1 cm^3	1 mL	1 g

Un brik de leche es casi un cubo de 1 dm de arista y en él cabe 1 L. Una piscina de 50 m^3 contiene **50 000 L** de agua, que pesan 50 t. Por eso las facturas del agua se cobran en m^3: si en casa gastáis 12 m^3 al mes, son 12 000 litros.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

No todas las unidades van de 10 en 10. El **tiempo** usa un sistema **sexagesimal** (de 60 en 60) heredado de los babilonios: 1 hora = 60 minutos y 1 minuto = 60 segundos. Además, 1 día = 24 h, 1 semana = 7 días y 1 año = 365 días (366 si es bisiesto).

Por eso **no se puede mover la coma** con el tiempo. 2,5 h no son 2 h 50 min, sino 2 h 30 min, porque 0,5 h es media hora. Y 90 min = 1,5 h = 1 h 30 min.

Ejemplo: un tren sale a las 9:45 y tarda 2 h 35 min. 45 + 35 = 80 min = 1 h 20 min, así que llega a las 9 + 2 + 1 = 12 h y 20 min: a las **12:20**. Los ángulos también se miden en grados, minutos y segundos de 60 en 60.

1 h = 60 min = 3 600 s

1 min = 60 s
1 día = 24 h
2,5 h = 2 h 30 min

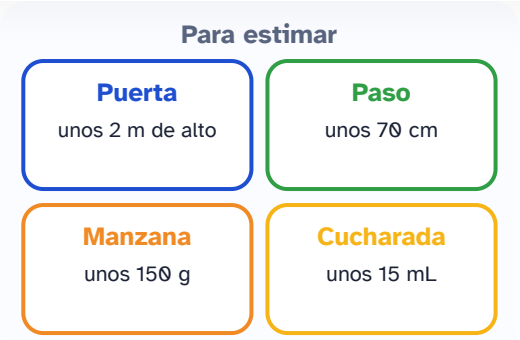
2.4 Estimar y resolver problemas de medida

Antes de operar con medidas, pon todos los datos en la **misma unidad**. Algunos ejemplos:

- Una botella de 1,5 L llena vasos de 25 cL. 1,5 L = 150 cL → 150 : 25 = **6 vasos**.
- Un camión transporta 4,2 t en cajas de 35 kg. 4,2 t = 4 200 kg → 4 200 : 35 = **120 cajas**.
- Una finca de 2,5 ha se vende a 3 € el m². 2,5 ha = 25 000 m² → **75 000 €**.

Es muy útil saber **estimar**: una puerta mide unos 2 m de alto; un paso, unos 70 cm; una manzana pesa unos 150 g; una cucharada, unos 15 mL. Con estas referencias puedes comprobar si un resultado tiene sentido. Si te sale que un vaso tiene 25 L o que un lápiz mide 18 m, ¡revisa las unidades!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El sistema métrico en un vistazo

Longitud	km hm dam m dm cm mm · × 10
Masa	kg hg dag g dg cg mg · × 10
Capacidad	kL hL daL L dL cL mL · × 10
Superficie	km^2 … m^2 … mm^2 · × 100
Agrarias	1 ha = 10 000 m^2 · 1 a = 100 m^2
Volumen	1 dm^3 = 1 L = 1 kg de agua

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cuáles son magnitudes: la altura, la amistad, la temperatura, el sabor, la masa?**

2. **Pasa a metros: 4,5 km; 78 cm; 3 hm; 950 mm.**

3. **Pasa a gramos: 3,2 kg; 450 mg; 7 dag; 0,5 hg.**

4. **Pasa a litros: 75 cL; 2,5 hL; 350 mL; 4 daL.**

5. **Pasa a cm: 2,3 m; 45 mm; 1,05 dam.**

6. **¿Cuántos kg son 3,5 t? ¿Y 4 quintales?**

7. **Pasa a m^2: 3 dam^2; 500 dm^2; 0,02 hm^2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cuántos m^2 tiene una finca de 3 ha?**

9. **Ordena de menor a mayor: 1,2 m; 115 cm; 0,011 km; 1 250 mm.**

10. **¿Cuántos mL caben en una botella de 1 L? ¿Y cuántos cm^3 ocupa?**

11. **Expresa en minutos: 2 h; 1,5 h; 3 h 20 min.**

12. **Escribe la unidad más adecuada para medir: el largo de un campo, la masa de una pastilla, el agua de una piscina.**

13. **Expresa en metros: 2 km 4 hm 6 m 30 cm.**

14. **Expresa en forma compleja: 5,0738 kg.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Pasa 36 000 cm² a m² y 2,5 dm² a mm².**

17. **Suma y da el resultado en litros: 2 L + 35 cL + 400 mL + 1 dL.**

18. **¿Cuántos vasos de 20 cL se llenan con una garrafa de 5 L?**

19. **Una caja de galletas pesa 450 g. ¿Cuántas cajas forman 9 kg?**

20. **Una película dura 135 min. Exprésalo en horas y minutos y en horas con decimales.**

21. **Una piscina de 8 m × 4 m × 1,5 m se llena de agua. ¿Cuántos litros caben?**

22. **Un atleta corre 12 vueltas a una pista de 400 m. ¿Cuántos km recorre?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un terreno de 1,2 ha se divide en parcelas de 300 m². ¿Cuántas parcelas salen?**

24. **Un aceite cuesta 4,20 € la botella de 75 cL y 5,10 € la de 1 L. ¿Cuál sale más barato por litro?**

25. **Un grifo gotea 2 mL por segundo. ¿Cuántos litros se pierden en un día?**

26. **Un tren sale a las 22:50 y tarda 3 h 25 min. ¿A qué hora llega?**

27. **Una familia gasta 14 m³ de agua al mes y son 4 personas. ¿Cuántos litros gasta cada persona al día (mes de 30 días)?**

28. **Un incendio quemó 2 500 ha. ¿Cuántos km² son? ¿Cuántos campos de fútbol de 0,7 ha aproximadamente?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Un camión puede cargar 12 t. Lleva 85 sacos de 50 kg y cajas de 25 kg. ¿Cuántas cajas puede cargar como máximo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es una magnitud?**

   A) la amistad
   B) la masa
   C) el color favorito
   D) la belleza

2. **Unidad de longitud del SI:**

   A) litro
   B) metro
   C) gramo
   D) segundo

3. **«kilo» significa…**

   A) × 100
   B) × 1 000
   C) : 1 000
   D) × 10

4. **«mili» significa…**

   A) × 1 000
   B) : 1 000
   C) : 100
   D) : 10

5. **2,3 km son…**

   A) 230 m
   B) 2 300 m
   C) 23 000 m
   D) 23 m

6. **85 cm son…**

   A) 8,5 m
   B) 0,85 m
   C) 850 m

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 100 g
B) 1 000 g
C) 10 g
D) 10 000 g

8. **1 t son...**

A) 100 kg
B) 1 000 kg
C) 10 kg
D) 10 000 kg

9. **Una lata de 33 cL tiene...**

A) 3,3 L
B) 0,33 L
C) 330 L
D) 0,033 L

10. **750 mL son...**

A) 7,5 L
B) 0,75 L
C) 75 L
D) 0,075 L

11. **En superficie, cada escalón vale...**

A) × 10
B) × 100
C) × 1 000
D) × 60

12. **1 m² son...**

A) 10 dm^2
B) 100 dm^2
C) 1 000 dm^2
D) 10 000 dm^2

13. **1 hectárea son...**

A) 100 m^2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 1 km^2

14. **1 área son...**

A) 10 m^2

B) 100 m^2

C) 1 000 m^2

D) 1 m^2

15. **1 dm^3 equivale a...**

A) 1 mL

B) 1 L

C) 1 kL

D) 10 L

16. **1 L de agua pesa...**

A) 1 g

B) 1 kg

C) 1 t

D) 100 g

17. **2 kg 35 g en gramos:**

A) 235 g

B) 2 035 g

C) 2 350 g

D) 20 035 g

18. **2,5 h son...**

A) 2 h 50 min

B) 2 h 30 min

C) 2 h 5 min

D) 250 min

19. **Para pasar de m a km se...**

A) multiplica por 1 000

B) divide entre 1 000

C) multiplica por 100

D) divide entre 100

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1 000 L

C) 10 L

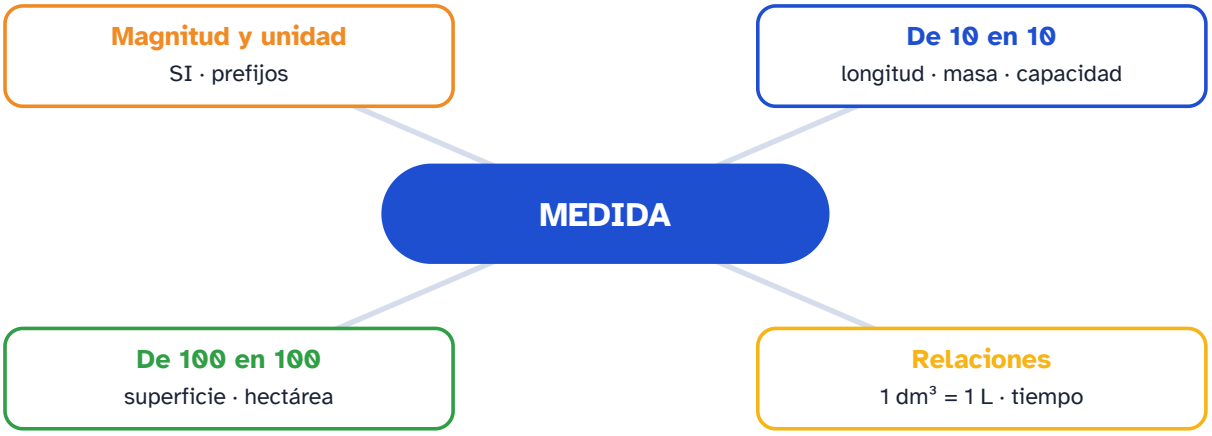
D) 10 000 L

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una magnitud y por qué una medida necesita unidad; Por qué al bajar de unidad se multiplica y al subir se divide; Por qué las unidades de superficie van de 100 en 100; Qué relación hay entre 1 dm^3, 1 L y 1 kg de agua.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Magnitud	Propiedad que se puede medir y expresar con un número.
Unidad	Cantidad fija con la que se compara al medir.
Sistema Internacional	Conjunto de unidades acordado y usado en casi todo el mundo.
Múltiplo	Unidad mayor que la principal (kilo, hecto, deca).
Submúltiplo	Unidad menor que la principal (deci, centi, mili).
Metro	Unidad principal de longitud.
Kilogramo	Unidad de masa del SI; 1 000 gramos.
Litro	Unidad de capacidad; equivale a 1 dm^3.
Metro cuadrado	Superficie de un cuadrado de 1 m de lado.
Hectárea	Unidad agraria igual a 1 hm^2 = 10 000 m^2.
Forma compleja	Medida expresada con varias unidades.
Forma incompleja	Medida expresada con una sola unidad.
Tonelada	Unidad de masa igual a 1 000 kg.
Sexagesimal	Sistema que agrupa de 60 en 60, como el tiempo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

kilo

× 1 000

hecto

× 100

deca

× 10

deci

: 10

centi

: 100

mili

: 1 000

Bajar escalón

Multiplicar

Subir escalón

Dividir

Superficie

Escalones de × 100

1 ha

10 000 m^2

1 dm^3

1 L = 1 kg de agua

1 h

60 min = 3 600 s

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Se puede medir.
2. **B)** El metro.
3. **B)** 1 000.
4. **B)** Milésima.
5. **B)** × 1 000.
6. **B)** : 100.
7. **B)** Kilo = 1 000.
8. **B)** Tonelada.
9. **B)** : 100.
10. **B)** : 1 000.
11. **B)** 10 · 10.
12. **B)** De 100 en 100.
13. **B)** 1 hm^2.
14. **B)** 1 dam^2.
15. **B)** Relación volumen-capacidad.
16. **B)** 1 kg.
17. **B)** 2 000 + 35.
18. **B)** Media hora son 30 min.
19. **B)** Se sube.
20. **B)** 1 000 dm^3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La altura, la temperatura y la masa.
2. 4 500 m; 0,78 m; 300 m; 0,95 m.
3. 3 200 g; 0,45 g; 70 g; 50 g.
4. 0,75 L; 250 L; 0,35 L; 40 L.
5. 230 cm; 4,5 cm; 1 050 cm.
6. 3 500 kg; 400 kg.
7. 300 m^2; 5 m^2; 200 m^2.
8. 30 000 m^2.
9. 0,011 km (11 m) es el mayor. 115 cm < 1,2 m < 1 250 mm < 0,011 km.
10. 1 000 mL; 1 000 cm^3.
11. 120 min; 90 min; 200 min.
12. m (o hm); mg; m^3 o kL.
13. 2 000 + 400 + 6 + 0,3 = 2 406,3 m.
14. 5 kg 7 dag 3 g 8 dg (= 5 kg 73 g 8 dg).
15. 450 000 m^2; 45 ha.
16. 3,6 m^2; 25 000 mm^2.
17. 2 + 0,35 + 0,4 + 0,1 = 2,85 L.
18. 500 cL : 20 = 25 vasos.
19. 9 000 : 450 = 20 cajas.
20. 2 h 15 min = 2,25 h.
21. 48 m^3 = 48 000 L.
22. 4 800 m = 4,8 km.
23. 12 000 : 300 = 40 parcelas.
24. 75 cL: 4,20 : 0,75 = 5,60 €/L. 1 L: 5,10 €/L. La de 1 L.
25. 86 400 s · 2 mL = 172 800 mL = 172,8 L.
26. 22:50 + 3 h = 1:50; + 25 min = 2:15 del día siguiente.
27. 14 000 L : 30 : 4 ≈ 116,7 L.
28. 25 km^2; 2 500 : 0,7 ≈ 3 571 campos.
29. En superficie cada escalón es × 100: 3 m^2 = 300 dm^2.
30. 12 000 − 4 250 = 7 750 kg; 7 750 : 25 = 310 cajas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información